代数1　IM 9–12 · 第6单元 C部分 · 指数函数

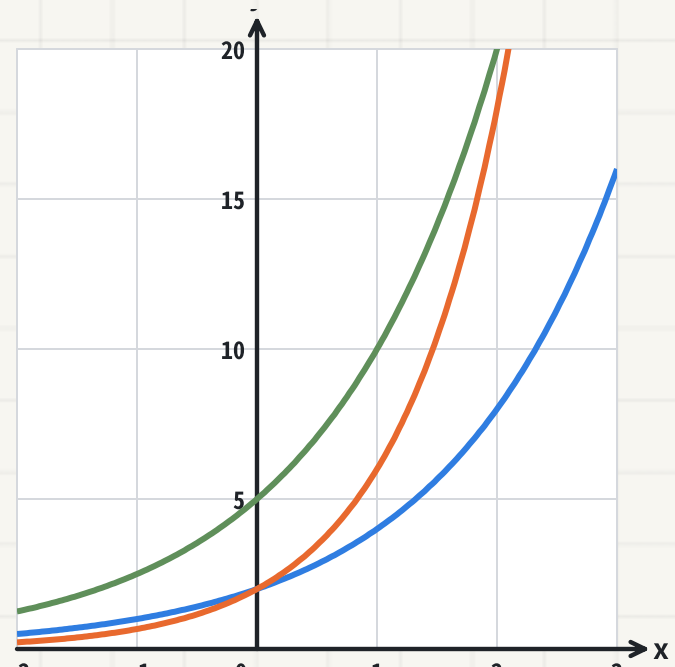
a、b 怎样影响图像？

指数函数

（参数 · 函数记号 · 变化率）

01 参数

a 和 b



蓝 $f(x) = 2 \cdot 2^x$

橙 $g(x) = 2 \cdot 3^x$

绿 $h(x) = 5 \cdot 2^x$

a 定截距，b 定陡度

↓

02 记号

f(t) 的意义

示例

$m(t) = 50 \cdot (0.8)^t$　药物残留（毫克）

$m(0) = 50$　开始 50 毫克

$m(3) = 25.6$　3 小时后约 25.6 毫克

↓

03 变化率

越来越快

区间	0 到 1	1 到 2	2 到 3
平均变化率	2	4	8

$f(x) = 2^x$：变化率越来越大

记一记

- **a** · y 轴截距
- **b** · 每步的倍数
- **变化率** · 不是常数

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数1 第6单元 C部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）